管理类联考综合数学

导师代练 2

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

1. 已知集合 $A=\left\{(x,y)\middle|y=x^2\right\}$，集合 $B=\left\{(x,y)\middle|y=2x+3,x\geq 0\right\}$，则集合 $A\cap B=$（　　）.

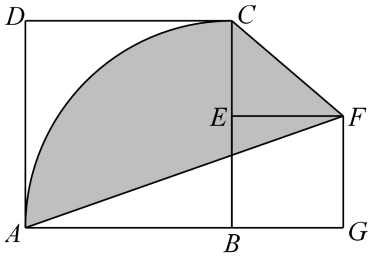
A. $\{-1,3\}$　　B. $\{3,9\}$　　C. $\{(-1,3)\}$　　D. $\{(3,9)\}$　　E. $\{(-1,3),(3,9)\}$

2. 某商场经销一种商品，由于进货时价格比原进价降低了 20%，售价不变的话，利润率是原利润率的 2.5 倍，那么经销这种商品原来的利润率是（　　）.

A．15%　　B．20%　　C．25%　　D．30%　　E．33.3%

3. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 4，点 E 在 BC 上，四边形 $EFGB$ 也是正方形，以 B 为圆心，BA 长为半径画弧，连接 AF ,CF ，则图中阴影部分面积为（　　）.

A．12　　B．4π　　C．6π　　D．8π　　E．15



4. 现有 4 对夫妻排成前后两排，每排 4 人，要求丈夫在前排，妻子在后排，则恰有一对夫妻前后对号的排法有（　　）种.

A．48　　B．168　　C．192　　D．216　　E．240

5. 若 $x=\frac{\sqrt{5}-3}{2}$，则代数式 $x(x+1)(x+2)(x+3)$ 的值为（　　）.

A. -1　　B. -2　　C. -4　　D. 1　　E. 2

6. 满足$|a-b|+ab=1$的非负整数对(a,b)的个数有（　　）对.

A．无数个　　B．0　　C．1　　D．2　　E．3

7. 在数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，$na_{n+1}=(n+1)a_n+2(n\geq 1)$，则$a_{10}$的值为（　　）.

A．36　　B．38　　C．40　　D．42　　E．46

8. 现将一工程包给某承建公司． 该公司甲乙两工程队如果合作这项工程共需 4 个月；如果先由甲队单独做 3 个月，剩下的由乙队单独完成；那么，乙队所需时间等于甲队单独完成这项工程所需的时间．则甲队单独完成这项工程需要（　　）个月．

A．2　　B．4　　C．6　　D．8　　E．10

9. 某校从 A、B 两个班级各抽取 5 名同学参加学业水平测试，测试成绩如下表：

A 班	91	94	94	92	89
B 班	88	97	93	93	91

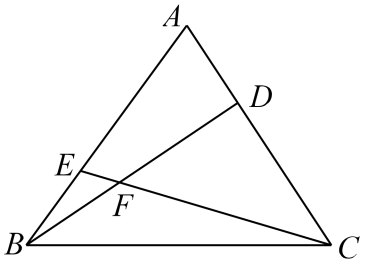
设 A、B 两个班级的平均成绩分别为 a 和 b，方差分别为 c 和 d，那么它们的大小关系为（　　）.

A. $a>b$，$c<d$　　B. $a<b$，$c<d$　　C. $a=b$，$c<d$

D. $a>b$，$c>d$　　E. $a<b$，$c>d$

10. 如图所示，D，E 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AC，AB 上，BD 和 CE 相交于 F，若 $\frac{AE}{EB}=2$，$\frac{AD}{DC}=\frac{1}{2}$，$S_{\triangle ABC}=21$，那么四边形 $AEFD$ 的面积为（　　）.

A．4　　B．5　　C．6　　D．7　　E．8



11. 某列车通过 1200 米长的隧道需要 33 秒，与另一列长 150 米，速度为 50 米/秒的列车错车而过需要 3 秒，则该列车减速一半后，通过一座 600 米的桥梁需要（　　）秒.

A．18　　B．20　　C．18　　D．33　　E．36

12. 一个口袋内装有 3 个红球和 x 个绿球，从中任取 3 个，若取出的 3 个球中至少 1 个绿球的概率为 $\frac{34}{35}$，则 $x=$（　　）.

A．6　　B．3　　C．2　　D．5　　E．4

13. 过点$(1,3)$可作两条直线与圆$x^2+y^2+2kx+2y+k^2-24=0$相切，则满足条件的整数k有（　　）个.

A．0　　B．1　　C．2　　D．3　　E．无穷多

14. 已知实数 $a \neq b$，且满足 $(a+1)^2 = 3-3(a+1)$，$3(b+1) = 3-(b+1)^2$，则 $b\sqrt{\frac{b}{a}} + a\sqrt{\frac{a}{b}} =$（　　）.

A. -23　　B. 23　　C. -13　　D. 13　　E. -2

15. 一个正三棱锥(底面是正三角形，顶点在底面的射影是底面正三角形的中心)的底面边长为 6，侧棱长为$\sqrt{15}$，则这个三棱锥的体积为（　　）。

A．9　　B．$\frac{9}{2}\sqrt{3}$　　C．$9\sqrt{3}$　　D．12　　E．$12\sqrt{3}$

16. a^4+4b^4 是合数.

（1）a,b 是整数.

（2）$a>1,b>1$.

17. $f(x) \geq g(x)$在实数范围内恒成立.

（1） $f(x)=2^x, g(x)=2x$.

（2） $f(x)=x^2+3x-1, g(x)=-2x^2+x-2$.

18. 整数 a,b,c,d 满足 $a^2+b^2+c^2+d^2=1998$.

（1）$\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)=1997$.

（2）正整数 a,b,c,d 满足 $abcd=2000$.

19. 设 x,y,z 是实数，则 $\frac{x}{z}+\frac{z}{x}=\frac{34}{15}$.

（1）$3x,4y,5z$ 成等比数列.

（2）$\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z}$ 是等差数列.

20. 某办公室有英语翻译 6 人，法语翻译 3 人，德语翻译 2 人．现办公室需要每天安排 3 人值班，则在未来 100 天中，每天值班人员不完全相同．

（1）值班人员需要是两个不同类型的翻译．

（2）值班人员不能是同一类翻译人员．

21. 开运动会时，某班 30 名同学参加比赛，有 15 人参加游泳比赛，有 10 人参加田径比赛，有 14 人参加球类比赛，同时参加三项比赛的人数为 0，则只参加球类比赛的有 7 人.

（1）参加游泳和球类比赛的有 5 人.

（2）参加游泳和田径比赛的有 2 人.

22. 已知$\{a_n\}$为等差数列，则$S_n \le S_8$.

（1）任意$n \ge 2$，有$S_n > na_n$

（2）$S_{16} \cdot S_{17} < 0$.

23. 某校入学考试，被录取者的平均分比录取分数线高 6 分，未被录取的学生的平均分比录取分数线低 24 分，所有考生的平均成绩是 60 分，则录取分数线是 74 分.

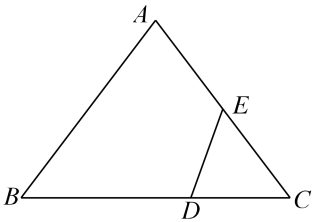
（1）录取率为$\frac{1}{3}$.

（2）报考人数为 300 人.

24. 如图，$AB=AC=5$，$BC=6$，则 $S_{\triangle CDE}=3$.

（1）$BD:DC=2:1$，$AE:EC=1:3$.

（2）$BD:DC=1:2$，$AE:EC=3:1$.



25. 已知某人每天早晨乘坐的某一班次公共汽车的准时到站率为 60%，则在他 3 天乘车中，此班次公共汽车至少有 k 天准时到站的概率为 $\frac{80}{125}$.

（1）$k=2$.

（2）$k=3$.

谢 谢！